PRD UKK v2: To-Do List Tugas Sekolah (Tanggal, Mapel, Filter)

Penulis: Andrean Rayhan Wijaya · Skema: Asisten Pemrogram Junior · Versi: 2.0 · Tanggal: 10 November 2026

Dokumen ini menggantikan PRD UKK sebelumnya. Dibuat ulang dari awal berdasarkan materi Bootcamp UKK 2026 Hari 1 dan permintaan fitur tambahan (tanggal tenggat, filter mata pelajaran, dan fitur berguna lainnya).

1. Ringkasan

Website To-Do List untuk mencatat tugas sekolah. Setiap tugas punya judul, mata pelajaran (mapel), tanggal tenggat, dan status. Pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, dan memfilter tugas berdasarkan status dan mapel, serta melihat mana yang terlambat atau mendekati tenggat.

Project dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript biasa (tanpa framework, tanpa backend, tanpa database). Tujuan utamanya adalah lulus UKK: fitur inti berjalan tanpa error, ESLint 0 error, dan penulis dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap baris kode.

Catatan penting: alur dan fitur minimal di materi bootcamp adalah rancangan yang direkomendasikan, bukan daftar ketentuan eksplisit. Saat ujian, selalu ikuti soal MUK asli. Fitur tambahan di dokumen ini hanya dikerjakan setelah fitur inti selesai dan bebas error.

2. Tujuan dan Non-Tujuan

Tujuan

- Fitur inti sesuai materi: tambah, tampil, ubah status, hapus, filter status, validasi input kosong, setup tools.
- Fitur tambahan yang berguna: mapel, tanggal tenggat, filter mapel, penanda terlambat, urutan, pencarian, prioritas, edit, penyimpanan lokal.
- Kode terstruktur: satu fungsi satu tugas, data berupa array of objects.
- ESLint 0 error dan Console bebas error.
- Semua bagian kode dapat dijelaskan dengan kata sendiri.

Non-Tujuan

- Tidak memakai framework, backend, database, atau login.

- Tidak mengejar tampilan rumit; fungsi dan kerapian kode lebih penting.
- Tidak menambah fitur di luar daftar tanpa kepastian bahwa fitur inti sudah aman.

3. Pendekatan Bertahap

Karena fitur yang diinginkan banyak, pengerjaan dibagi tiga fase supaya fitur inti UKK selalu aman.

Fase	Isi	Aturan
Fase 1 (wajib)	Fitur inti sesuai materi bootcamp	Harus selesai, bebas error, dan dipahami sebelum lanjut
Fase 2 (tambahan)	Mapel, tanggal tenggat, filter mapel, penanda terlambat, urutan, pencarian, prioritas, edit, localStorage	Dikerjakan satu per satu; tiap fitur harus lolos ESLint dan bisa dijelaskan
Fase 3 (opsional)	Konfirmasi hapus, hitung task per status, hapus semua yang selesai, empty state yang rapi	Hanya bila waktu tersisa

Aturan emas: jangan menambah fitur baru bila fitur sebelumnya masih error atau belum dipahami.

4. Pemetaan ke Unit Kompetensi

Unit	Kompetensi	Bukti di project
J.620100.004.02	Menggunakan struktur data	Task sebagai array of objects
J.620100.009.01	Menggunakan spesifikasi program	Tiap kebutuhan diterjemahkan menjadi fungsi (bagian 8)
J.620100.010.01	Menerapkan perintah eksekusi	Menampilkan task ke halaman, event klik, className untuk badge
J.620100.011.01	Instalasi software tools	VS Code, Node.js LTS + npm, browser + DevTools, ESLint, Live Server; versi dapat ditunjukkan
J.620100.012.01	Pengaturan software tools	eslint.config.js dan .vscode/settings.json

Unit	Kompetensi	Bukti di project
J.620100.016.01	Guidelines dan best practices	Penamaan jelas, indentasi 2 spasi, const/let, ===, komentar seperlunya
J.620100.017.02	Pemrograman terstruktur	Sequence, selection (if/else), iteration (forEach)
J.620100.025.02	Debugging	Mereproduksi, membaca error, melacak, memperbaiki, dan menguji ulang bug

5. Pengguna dan Skenario

Pengguna: pelajar yang ingin mencatat tugas sekolah.

1. Pengguna mengisi judul, memilih mapel, dan menentukan tanggal tenggat, lalu menekan Add.
2. Tugas muncul di daftar dengan status To Do.
3. Pengguna mengubah status menjadi In Progress atau Done.
4. Pengguna memfilter berdasarkan status dan atau mapel.
5. Tugas yang melewati tenggat ditandai Terlambat.
6. Pengguna mengedit atau menghapus tugas.
7. Data tetap ada saat halaman dimuat ulang.
8. Bila judul kosong, sistem menolak dan menampilkan pesan error di layar.

6. Kebutuhan Fungsional

6.1 Fase 1: Fitur Inti (wajib)

Kode	Fitur	Aturan
F1	Tambah task	Judul dari input; status awal todo; id unik
F2	Tampilkan daftar	Semua task tampil beserta statusnya
F3	Ubah status	To Do, In Progress, Done
F4	Hapus task	Hilang dari data dan tampilan
F5	Filter status	All, To Do, In Progress, Done
F6	Validasi input	Input kosong (termasuk hanya spasi) ditolak, pesan error di layar, Console bebas error

Kode	Fitur	Aturan
F7	Setup tools	VS Code dan ESLint terkonfigurasi, 0 error

6.2 Fase 2: Fitur Tambahan

Kode	Fitur	Aturan
T1	Mapel	Dipilih dari daftar (dropdown) yang tersedia; wajib dipilih
T2	Tanggal tenggat	Input tanggal; wajib diisi atau boleh kosong sesuai keputusan di bagian 11
T3	Filter mapel	Pilihan Semua Mapel atau satu mapel; dapat digabung dengan filter status
T4	Penanda tenggat	Badge Terlambat (lewat tenggat dan belum Done), Hari ini, Besok
T5	Urutkan	Tenggat terdekat, terbaru ditambahkan, atau judul A sampai Z
T6	Pencarian	Mencari berdasarkan kata di judul
T7	Prioritas	Rendah, Sedang, Tinggi dengan badge berbeda
T8	Edit task	Mengubah judul, mapel, tenggat, dan prioritas
T9	Penyimpanan lokal	Data disimpan di localStorage dan dimuat saat halaman dibuka

6.3 Fase 3: Opsional

Kode	Fitur	Aturan
O1	Konfirmasi hapus	Dialog konfirmasi sebelum menghapus
O2	Hitung per status	Jumlah task To Do, In Progress, dan Done
O3	Hapus semua yang selesai	Tombol untuk membersihkan task berstatus Done
O4	Empty state	Pesan ramah saat daftar kosong atau hasil filter tidak ada

7. Struktur Data

Satu task adalah satu object; banyak task disimpan dalam satu array.

Field	Tipe	Keterangan
id	number	Pengenal unik task
title	string	Judul tugas
subject	string	Mata pelajaran (Fase 2)
dueDate	string	Tanggal tenggat format YYYY-MM-DD, atau teks kosong (Fase 2)
priority	string	low, medium, atau high (Fase 2)
status	string	Hanya salah satu dari: todo, progress, done

Contoh data (Fase 2):

- id 1, title Latihan soal integral, subject Matematika, dueDate 2026-11-14, priority high, status todo.
- id 2, title Rangkuman bab 3, subject Bahasa Indonesia, dueDate 2026-11-12, priority medium, status progress.

Catatan: nilai status hanya todo, progress, dan done. Nilai lain (misalnya teks bebas) tidak valid.

Operasi array yang dipakai: push (tambah), find (cari untuk diubah), filter (hapus dan filter), forEach (tampilkan), sort (urutkan), map atau some (opsional).

8. Spesifikasi Program ke Fungsi

Fungsi Fase 1 (sesuai materi, jangan diubah namanya)

Kebutuhan	Fungsi	Tugas
User dapat menambah task baru	addTask(title)	Membuat object task dan memasukkannya ke array
Daftar task tampil di halaman	renderTasks(list)	Mengosongkan daftar, lalu menampilkan task dari list dengan forEach

Kebutuhan	Fungsi	Tugas
User dapat mengubah status	updateStatus(id, status)	Mencari dengan find lalu mengganti status
User dapat menghapus task	deleteTask(id)	Membuang task dengan filter
Task dapat difilter berdasarkan status	filterTasks(status)	Mengembalikan semua bila all, atau yang sesuai
Input kosong tidak diterima	validateTitle(title)	Pesan error bila tidak valid, teks kosong bila valid

Fungsi Fase 2 dan 3 (tambahan)

Fungsi	Tugas
addTask(data) atau fungsi turunan	Menerima judul, mapel, tenggat, dan prioritas; fungsi Fase 1 tetap dipertahankan atau diperluas dengan hati-hati
updateTask(id, changes)	Mengedit field task
applyFilters()	Menggabungkan filter status, mapel, dan pencarian, lalu memanggil renderTasks
sortTasks(list, mode)	Mengurutkan daftar tanpa merusak data asli
getDueLabel(dueDate, status)	Mengembalikan label: Terlambat, Hari ini, Besok, atau kosong
saveTasks() dan loadTasks()	Menyimpan dan membaca data dari localStorage
countByStatus()	Menghitung jumlah task per status

Prinsip: satu fungsi satu tugas. Setelah data berubah, simpan (bila Fase 2 aktif) lalu panggil renderTasks atau applyFilters.

9. Aturan Validasi dan Penanganan Data

- Judul dipangkas spasinya (trim) sebelum diperiksa; kosong ditolak dengan pesan di layar.
- Aturan tambahan seperti minimal 3 karakter adalah opsional; ikuti soal MUK bila ada ketentuan lain.

- Mapel wajib dipilih dari daftar; tenggat harus berupa tanggal yang valid.
- Perbandingan tanggal memakai teks YYYY-MM-DD yang dibandingkan sebagai string atau dibuat menjadi tanggal lokal secara eksplisit. Hindari kebiasaan membuat tanggal dari teks tanpa memperhatikan zona waktu, karena bisa bergeser satu hari.
- Data dari localStorage dibaca dengan penanganan error (try/catch) dan dipastikan berupa array; bila rusak atau kosong, mulai dari array kosong.
- Id yang diambil dari elemen HTML bisa berupa string; ubah ke number sebelum dibandingkan dengan ===.
- Tidak boleh ada error di Console, termasuk saat daftar kosong atau filter tidak menemukan hasil.

10. Tampilan

- Judul halaman To-Do List.
- Form: input judul, dropdown mapel, input tanggal tenggat, dropdown prioritas (Fase 2), dan tombol Add.
- Area pesan error di dekat form.
- Baris filter: tombol status (All, To Do, In Progress, Done), dropdown mapel, kolom pencarian, dan pilihan urutan (Fase 2).
- Daftar task; tiap baris memuat judul, mapel, tenggat, badge status, badge prioritas, penanda tenggat, kontrol ubah status, tombol edit, dan tombol hapus.
- Pesan khusus saat daftar kosong.
- Referensi desain: tautan atau tangkapan layar website referensi ditambahkan di bagian 17.

11. Keputusan yang Perlu Dikonfirmasi

- Apakah tanggal tenggat wajib diisi atau boleh kosong.
- Daftar mapel yang disediakan (misalnya Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Informatika, dan seterusnya) dan apakah pengguna boleh menambah mapel sendiri.
- Apakah tanggal tenggat di masa lalu boleh dimasukkan.
- Apakah soal MUK asli membatasi fitur atau bahasa (tanyakan ke panitia LSP).

12. Kebutuhan Non-Fungsional

- Teknologi: HTML, CSS, JavaScript biasa; dapat dijalankan dengan membuka index.html atau Live Server.

- Struktur folder: index.html, style.css, script.js, package.json, eslint.config.js, dan .vscode/settings.json.
- Kualitas kode: penamaan jelas, indentasi 2 spasi, const dan let (tanpa var), perbandingan ===, komentar seperlunya.
- Variabel yang nilainya ditimpa ulang (misalnya array tasks yang diganti hasil filter saat menghapus) dideklarasikan dengan let, bukan const.
- Event dipasang dengan addEventListener dan elemen yang dipakai dideklarasikan dahulu supaya ESLint tidak melaporkan no-undef.
- Script dimuat dengan atribut defer agar DOM siap.
- Konfigurasi ESLint minimal mengikuti materi: no-unused-vars (warn), no-undef (error), semi (error), eqeqeq (error). Global browser yang dipakai (document, window, console, localStorage, confirm, alert) dideklarasikan di languageOptions.globals; bila tidak, ESLint melaporkan error no-undef.

13. Urutan Pengerjaan

Fase 1

1. Setup project dan ESLint (folder, npm, eslint.config.js).
2. Bangun UI dengan HTML dan CSS (form, daftar, filter).
3. Siapkan data dan render (array tasks, renderTasks).
4. Fitur CRUD (tambah, ubah status, hapus).
5. Filter status dan validasi.
6. Debug dan lint final: ESLint 0 error, semua fitur diuji.

Fase 2 (satu per satu, urutan usulan)

7. Mapel (T1) dan filter mapel (T3).
8. Tanggal tenggat (T2) dan penanda tenggat (T4).
9. Penyimpanan lokal (T9).
10. Edit task (T8).
11. Pencarian (T6), urutan (T5), dan prioritas (T7).
12. Uji ulang seluruh skenario dan ESLint.

Fase 3

13. Opsional O1 sampai O4 bila waktu tersisa.

Setiap akhir langkah: jalankan ESLint, cek Console, commit ke Git dengan pesan yang jelas.

14. Skenario Uji

No	Skenario	Hasil yang diharapkan
1	Tambah task dengan data valid	Muncul dengan status To Do
2	Tambah dengan judul kosong atau hanya spasi	Ditolak, pesan error di layar
3	Ubah status ke In Progress lalu Done	Badge dan data berubah
4	Hapus task	Hilang dari tampilan dan data
5	Filter status (To Do, In Progress, Done, All)	Hanya yang sesuai yang tampil
6	Filter mapel	Hanya mapel terpilih yang tampil
7	Filter status dan mapel digabung	Hanya yang memenuhi keduanya
8	Hasil filter kosong	Pesan kosong, tanpa error
9	Tugas dengan tenggat kemarin dan belum Done	Ditandai Terlambat
10	Tugas Done dengan tenggat lewat	Tidak ditandai Terlambat
11	Tenggat hari ini dan besok	Penanda Hari ini dan Besok benar
12	Urutkan berdasarkan tenggat terdekat	Urutan benar, data asli tidak rusak
13	Pencarian dengan kata di judul	Hanya yang cocok tampil
14	Edit judul, mapel, tenggat	Data dan tampilan diperbarui
15	Muat ulang halaman	Data tetap ada
16	Hapus data localStorage secara manual lalu muat ulang	Aplikasi tetap jalan dengan daftar kosong
17	Buka Console setelah semua skenario	Tidak ada error
18	Jalankan ESLint	0 error

15. Kriteria Selesai

- Fase 1 selesai, bebas error, dan dipahami sebelum Fase 2 dimulai.

- Setiap fitur Fase 2 yang dikerjakan lolos skenario uji terkait.
- ESLint 0 error dan Console bebas error.
- Kode terstruktur dengan fungsi terpisah sesuai bagian 8.
- Folder dan file rapi, project dapat dijalankan dari nol, dan ada cadangan (folder dan zip).
- Penulis dapat menjelaskan: kenapa array of objects, bagian sequence, selection, dan iteration, bagaimana task tampil di halaman, di mana konfigurasi linter, bagaimana filter gabungan bekerja, dan bagaimana melacak bug.
- Project sudah dilatih dibangun ulang dari nol dengan batas waktu.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Terlalu banyak fitur, tidak sempat atau tidak dipahami	Kerjakan bertahap; jangan lanjut bila fitur sebelumnya belum bebas error
Tidak bisa menjelaskan kode	Ketik sendiri tiap bagian; setiap fitur baru dijelaskan baris per baris sebelum lanjut
ESLint error: no-undef	Deklarasikan variabel dan global yang dipakai
Menimpa array yang dideklarasikan const	Pakai let untuk array yang di-assign ulang
Status berisi nilai di luar todo, progress, done	Validasi nilai status dan jangan menyalin contoh yang tidak valid
Tipe id berbeda (string vs number)	Ubah ke number sebelum membandingkan
Tanggal bergeser satu hari karena zona waktu	Bandingkan teks YYYY-MM-DD atau buat tanggal lokal secara eksplisit
Data localStorage rusak	try/catch dan pastikan hasilnya array
Script dimuat sebelum DOM	Pakai defer
Task tetap tampil setelah diubah atau dihapus	Panggil renderTasks atau applyFilters setelah data berubah
Ketentuan ujian berbeda dari latihan	Tanyakan ke panitia LSP dan ikuti soal MUK asli

17. Referensi dan Pertanyaan Terbuka

- Referensi desain: tautan atau tangkapan layar website referensi (belum dilampirkan).
- Daftar mapel akhir dan keputusan pada bagian 11.
- Apakah fitur Fase 3 ingin dikerjakan atau cukup sampai Fase 2.